

# Seedcraft Sequences

a mano

Borrador v0 · solo semillas de prueba · [github.com/ndssigner/seedcraft](https://github.com/ndssigner/seedcraft)

Una **secuencia de Seedcraft** guarda una semilla BIP-39 como una fila de objetos —cuentas, abalorios, piezas...— en un orden fijo. Detrás hay un **CompactSeedQR**, el código QR de la semilla que leen SeedSigner y NDS-Signer. Este cuadernillo permite pasar de la secuencia a ese código QR, y del código QR a una secuencia, **con un lápiz y nada más**: sin ordenador y sin hacer cuentas. Después, escanea el QR que has dibujado con un firmador sin conexión.

**Antes de empezar.** Quien tenga la secuencia, o el QR que dibujes, tiene la semilla. Trabaja a solas y quema o tritura las hojas de trabajo al terminar. El formato es un **borrador**: practica con semillas de prueba, no con fondos reales.

## Qué hay en la secuencia

Desde el principio (el cierre o un nudo, o un extremo si está abierta):

1. **El diccionario**: N objetos, todos distintos. El primero vale 0, el segundo 1, y así hasta  $N - 1$ . N es 2, 4, 8, 16 o 32.
2. **Los símbolos**: un objeto por símbolo. Cada uno vale k bits (ceros y unos):

|                       |     |     |     |    |    |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|
| N (tipos de objeto)   | 2   | 4   | 8   | 16 | 32 |
| k (bits por objeto)   | 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| símbolos, 12 palabras | 213 | 107 | 71  | 54 | 43 |
| símbolos, 24 palabras | 364 | 182 | 122 | 91 | 73 |

Los bits, en orden, son las **casillas de datos** del código QR leídas fila a fila, de izquierda a derecha, como al escribir: 208 casillas para 12 palabras ( $21 \times 21$  cuadros) o 359 para 24 palabras ( $25 \times 25$ ). Después vienen 5 bits de cabecera: 00 (la versión del formato) y 3 bits con el número de **máscara** del QR. Los bits que sobran al final son ceros y no significan nada.

Las plantillas del final del cuadernillo traen ya dibujadas todas las partes fijas del QR —los tres cuadrados grandes, las líneas punteadas y las 15 **casillas de formato**, que dependen de la máscara—, así que hay una plantilla por tamaño y máscara. Solo se rellenan los cuadros blancos: **1 = oscuro**, **0 = se deja en blanco**.

## A. De una secuencia al código QR

- 1 **Busca el principio.** En uno de los extremos, los primeros objetos son todos distintos entre sí: es el diccionario. Cuéntalos: eso es N. Si los dos extremos lo parecen, prueba uno; si el QR no se lee, empieza por el otro.
- 2 **Copia el diccionario** en la hoja de trabajo: dibuja o nombra cada objeto junto a su número (0, 1, 2...).
- 3 **Escribe los números.** Para cada objeto después del diccionario, escribe su número en la siguiente casilla de la hoja de trabajo. Cuenta las casillas: con la tabla de arriba sabrás si son 12 palabras ( $21 \times 21$ ) o 24 ( $25 \times 25$ ).
- 4 **Convierte cada número en bits** con la tabla de conversión (columna k) y escríbelos debajo.
- 5 **Lee la cabecera.** Cuenta 208 bits (12 palabras) o 359 (24 palabras) desde el principio; los cinco siguientes deben ser 00 seguido de los tres bits de la máscara. Coge la plantilla de ese tamaño y máscara.
- 6 **Rellena los cuadros blancos** fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = píntalo oscuro (mejor con rotulador negro), 0 = déjalo. El número a la derecha de cada fila dice cuántos cuadros blancos tiene: márcala al terminarla.

- 7 **Escanéalo** con SeedSigner o NDS-Signer («Escanear SeedQR»). El propio QR corrige un objeto mal leído.

En vez de dibujarlo, puedes montar el QR en un tablero de cuentas Hama (suelen tener  $29 \times 29$  pinchos) o en una base de Lego, con piezas oscuras y claras.

**Si la secuencia se hizo con un PIN**, el QR que dibujes es el **revuelto**: un firmador lo lee como otra cartera, vacía. Deshacer el PIN necesita un cálculo que no se puede hacer a mano: lee la secuencia con la herramienta web de Seedcraft, sin conexión, y escribe ahí el PIN.

## B. De un SeedQR a una secuencia

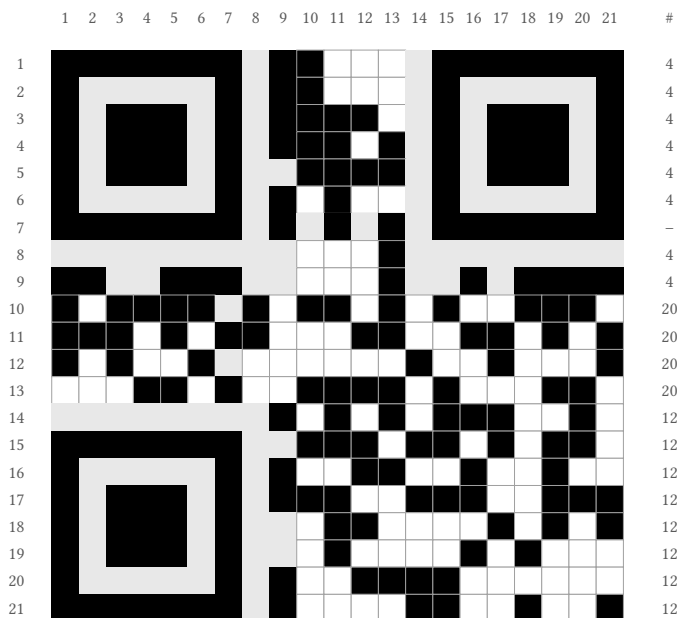
- 1 **Muestra el CompactSeedQR** en tu firmador: en SeedSigner, Backup Seed → Export as SeedQR → Compact:  $21 \times 21$  o  $25 \times 25$  (lo enseña por zonas para copiarlo); NDS-Signer tiene un mapa del SeedQR. Debe ser del tipo **compacto**:  $21 \times 21$  para 12 palabras,  $25 \times 25$  para 24.
- 2 **Averigua su máscara**. Compara la fila 9 y la columna 9 junto a su cuadrado grande de arriba a la izquierda con los dibujos de la tabla de máscaras: uno coincide. Coge la plantilla de ese tamaño y máscara: sus cuadros grises y negros también coinciden con el código.
- 3 **Lee las casillas de datos** —los cuadros que en la plantilla están en blanco— fila a fila, de izquierda a derecha: oscuro = 1, claro = 0. Escribe los bits en grupos de  $k$  en las casillas de la hoja de trabajo.
- 4 **Añade la cabecera**: 00 y los tres bits de la máscara. Completa el último grupo con ceros.
- 5 **Convierte cada grupo en su número** con la tabla de conversión y ensarta los objetos: primero el diccionario (los objetos del 0, 1, ...  $N - 1$ ) y después un objeto por número.

Un PIN no se puede añadir a mano. Si tu firmador eligió una máscara distinta de la que elegiría el programa de Seedcraft, tu secuencia sigue siendo válida: los lectores prueban todas las máscaras.

# Ejemplo resuelto

La **semilla de prueba** de NDS-Signer (pública, nunca la uses con fondos reales), 12 palabras, con  $N = 16$  tipos de objeto ( $k = 4$ ), sin PIN:

height demise useless trap grow lion found off key clown transfer enroll



Su CompactSeedQR usa la **máscara 4** (cabecera 00100). Los cuadros con borde fino son casillas de datos; el resto es la plantilla.

Las primeras filas con casillas de datos son la 1, la 2 y la 3, con 4 casillas cada una:

| fila | bits | número | objeto |
|------|------|--------|--------|
| 1    | 1000 | 8      | 8      |
| 2    | 1000 | 8      | 8      |
| 3    | 1110 | 14     | 14     |

Los bits 209–213 son la cabecera: 00100. Los 3 últimos son ceros de relleno.

La secuencia completa: el diccionario (los 16 objetos, aquí numerados del 0 al 15) y después los 54 símbolos: 70 objetos. Comprueba tu lectura con ella, de cinco en cinco:

Diccionario: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 8 14 13 15 4 1 1 11 14 13 4 14 14 10 3 3 5 10 4 0 9 1 1 8 15 4

6 5 7 2 14 13 6 3 2 4 12 14 7 6 1 5 4 2 8 3 12 0 0 12 9 2 0

# Tablas

## Número → bits

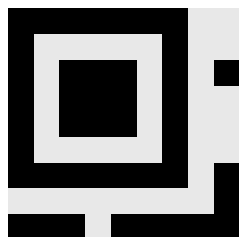
Usa la columna de tu k. Cada grupo de bits se lee de izquierda a derecha.

| número | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 | k = 5 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0      | 0     | 00    | 000   | 0000  | 00000 |
| 1      | 1     | 01    | 001   | 0001  | 00001 |
| 2      |       | 10    | 010   | 0010  | 00010 |
| 3      |       | 11    | 011   | 0011  | 00011 |
| 4      |       |       | 100   | 0100  | 00100 |
| 5      |       |       | 101   | 0101  | 00101 |
| 6      |       |       | 110   | 0110  | 00110 |
| 7      |       |       | 111   | 0111  | 00111 |
| 8      |       |       |       | 1000  | 01000 |
| 9      |       |       |       | 1001  | 01001 |
| 10     |       |       |       | 1010  | 01010 |
| 11     |       |       |       | 1011  | 01011 |
| 12     |       |       |       | 1100  | 01100 |
| 13     |       |       |       | 1101  | 01101 |
| 14     |       |       |       | 1110  | 01110 |
| 15     |       |       |       | 1111  | 01111 |

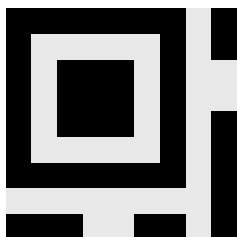
| número | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 | k = 5 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 16     |       |       |       |       | 10000 |
| 17     |       |       |       |       | 10001 |
| 18     |       |       |       |       | 10010 |
| 19     |       |       |       |       | 10011 |
| 20     |       |       |       |       | 10100 |
| 21     |       |       |       |       | 10101 |
| 22     |       |       |       |       | 10110 |
| 23     |       |       |       |       | 10111 |
| 24     |       |       |       |       | 11000 |
| 25     |       |       |       |       | 11001 |
| 26     |       |       |       |       | 11010 |
| 27     |       |       |       |       | 11011 |
| 28     |       |       |       |       | 11100 |
| 29     |       |       |       |       | 11101 |
| 30     |       |       |       |       | 11110 |
| 31     |       |       |       |       | 11111 |

## Máscaras

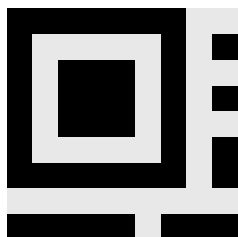
La esquina superior izquierda de un código QR (filas y columnas 1–9). Las 15 casillas de formato —la fila 9 y la columna 9— dicen su máscara; son iguales en 21 × 21 y en 25 × 25. La cabecera lleva la máscara en 3 bits.



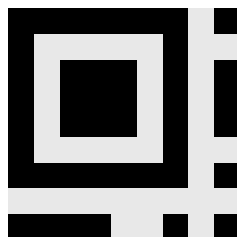
máscara 0 · 000



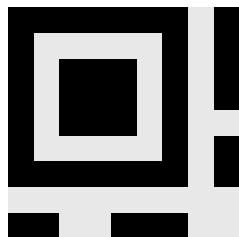
máscara 1 · 001



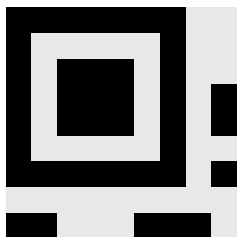
máscara 2 · 010



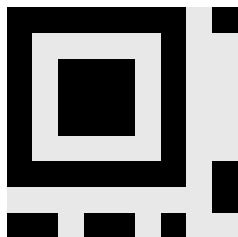
máscara 3 · 011



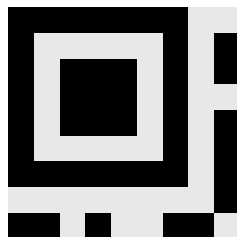
máscara 4 · 100



máscara 5 · 101



máscara 6 · 110



máscara 7 · 111

# Hoja de trabajo

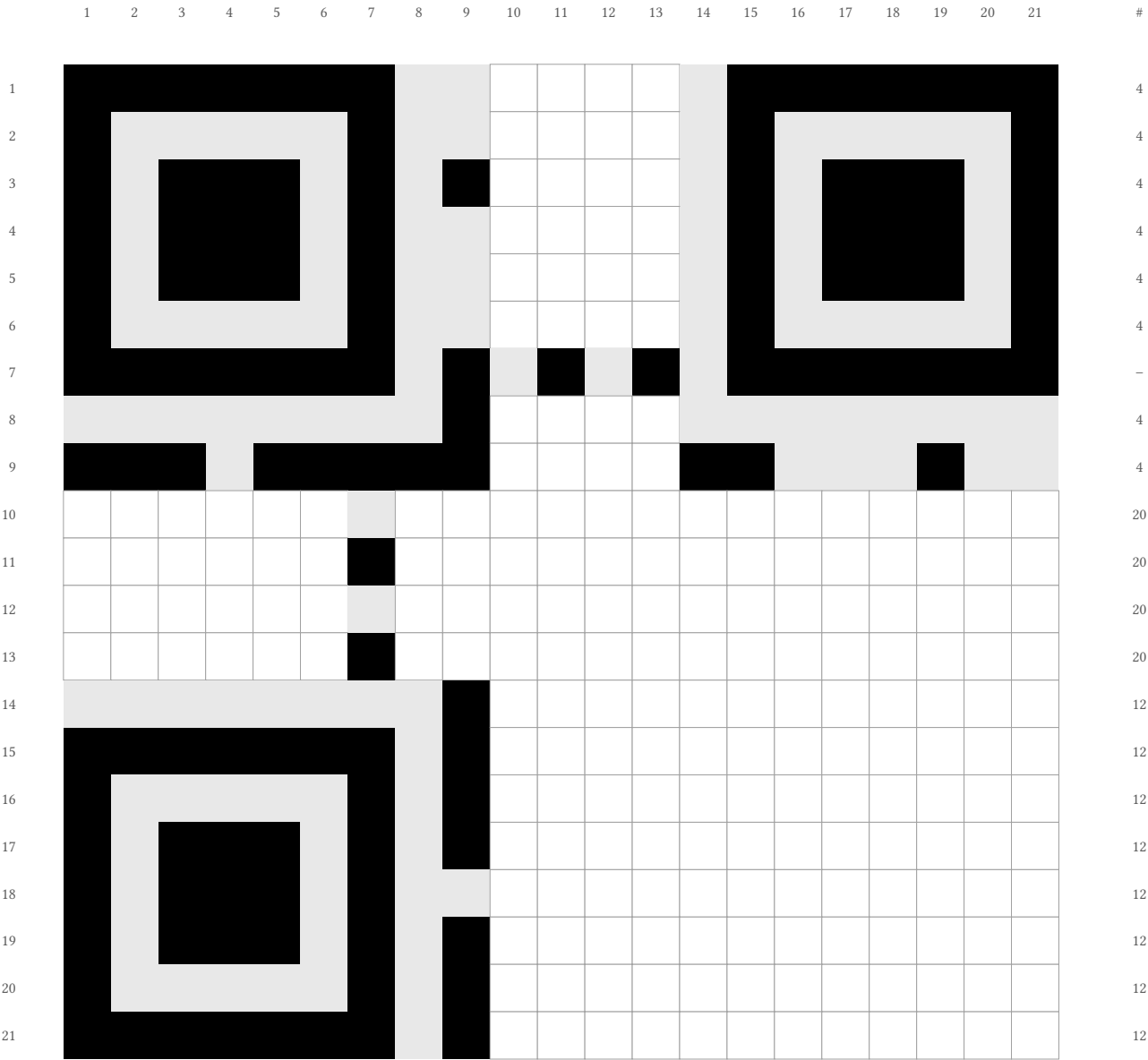
Destrúyela al terminar. Diccionario: dibuja o nombra cada objeto. Después, una casilla por objeto tras el diccionario: su número arriba y sus bits debajo.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
| 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
| 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  |
| 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  |
| 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  |
| 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  |
| 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |

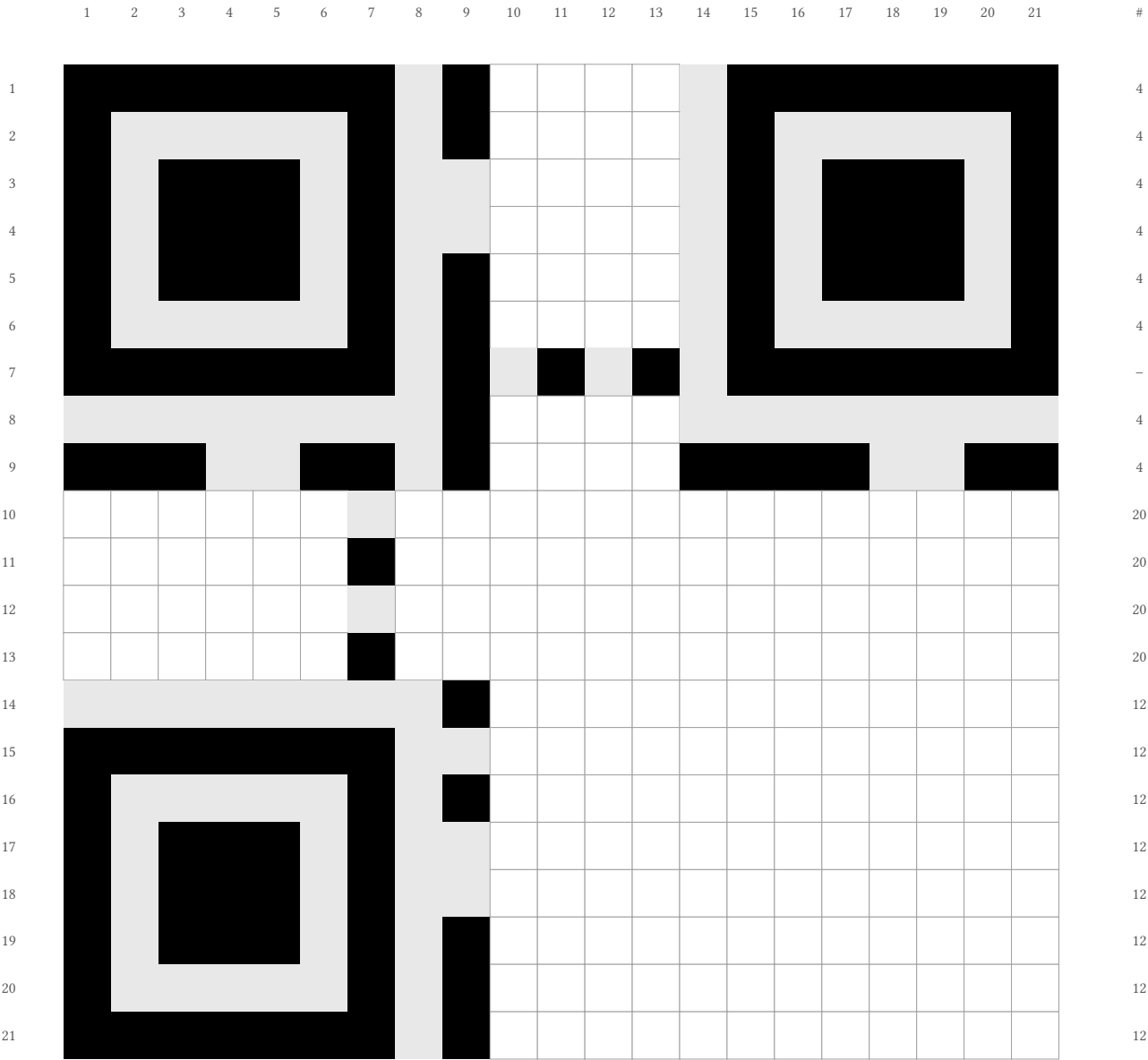
# Plantilla 21 × 21 · máscara 0

12 palabras · cabecera 00000 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



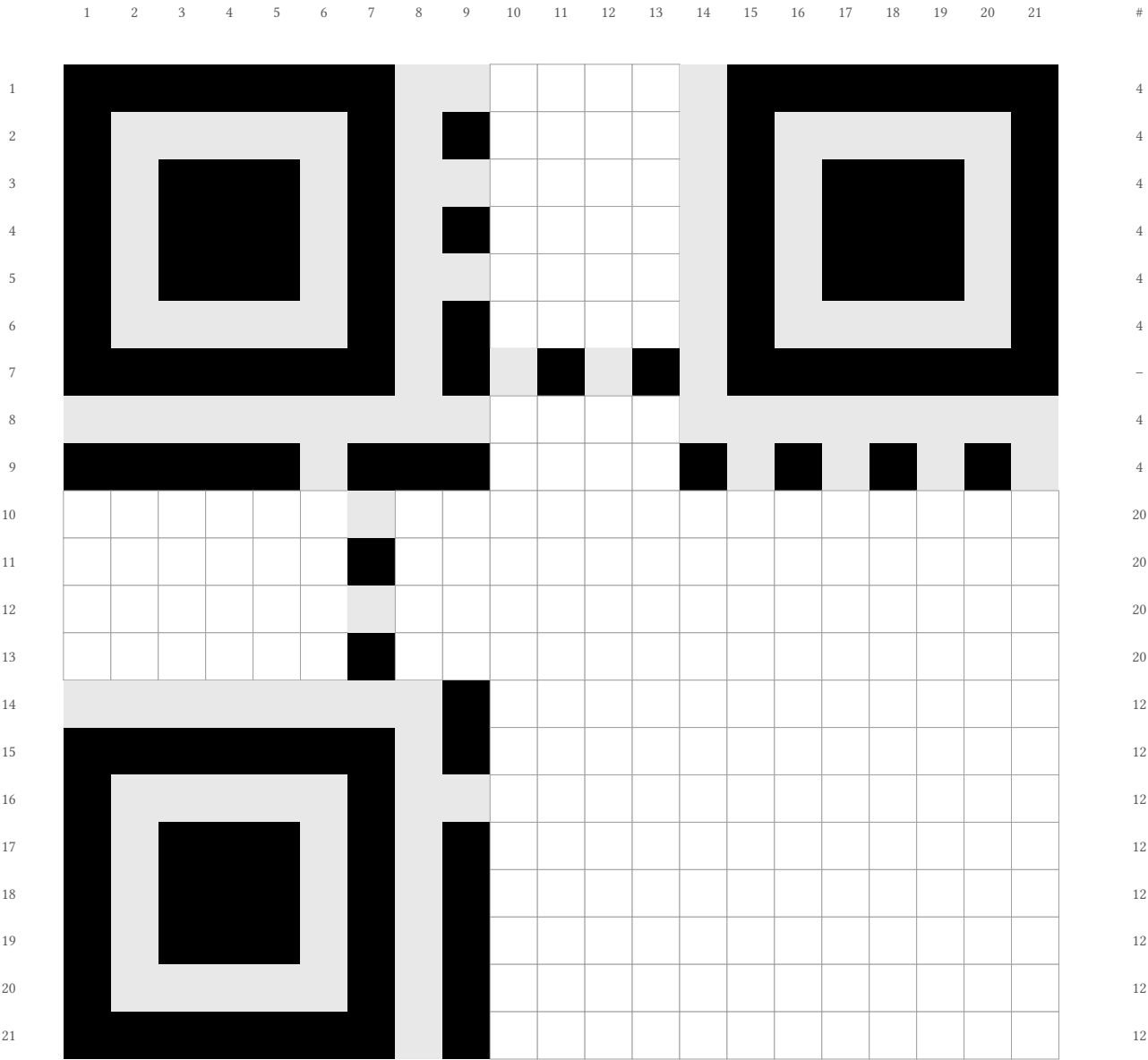
# Plantilla 21 × 21 · máscara 1

12 palabras · cabecera 00001 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



# Plantilla 21 × 21 · máscara 2

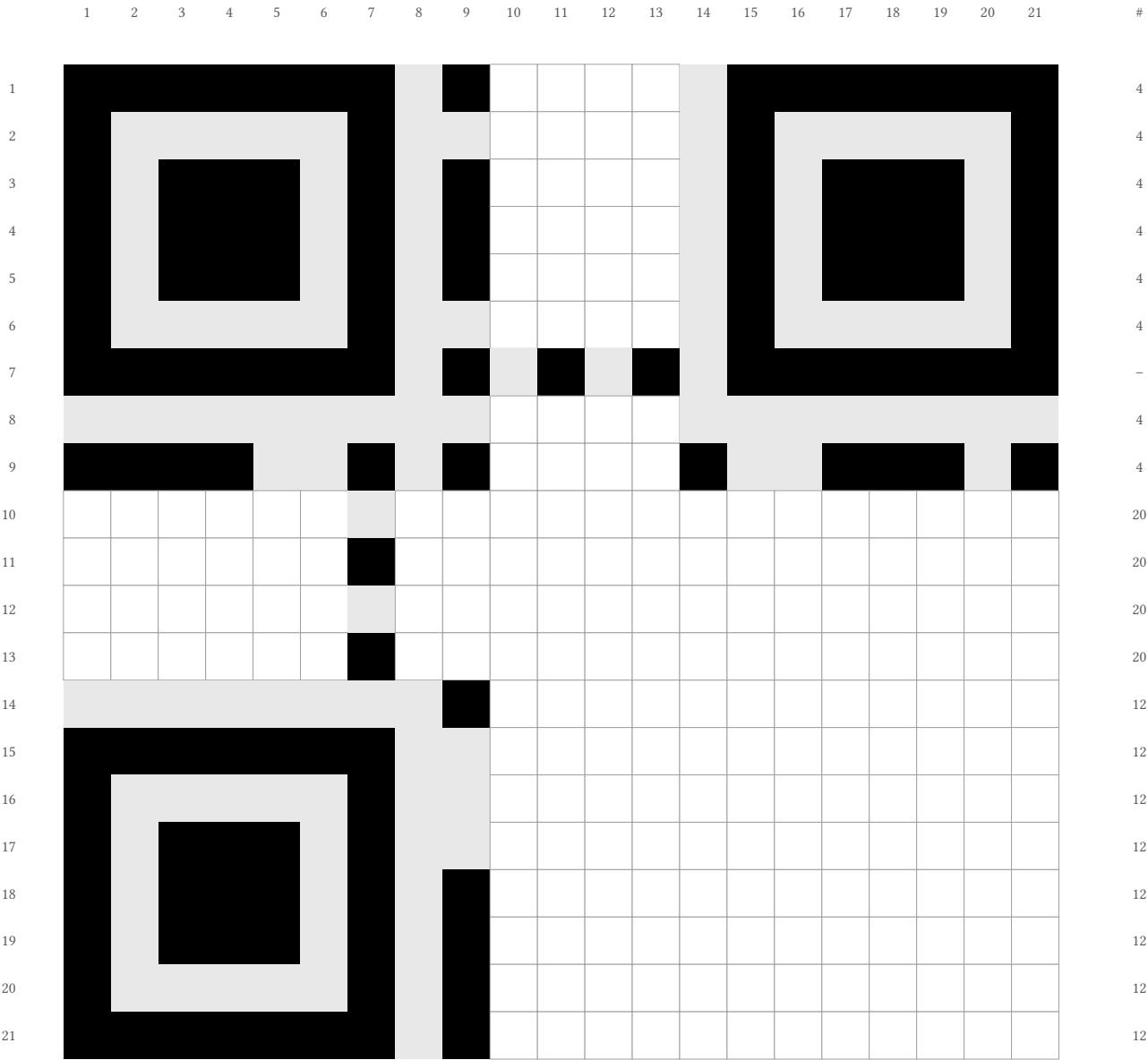
12 palabras · cabecera 00010 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.





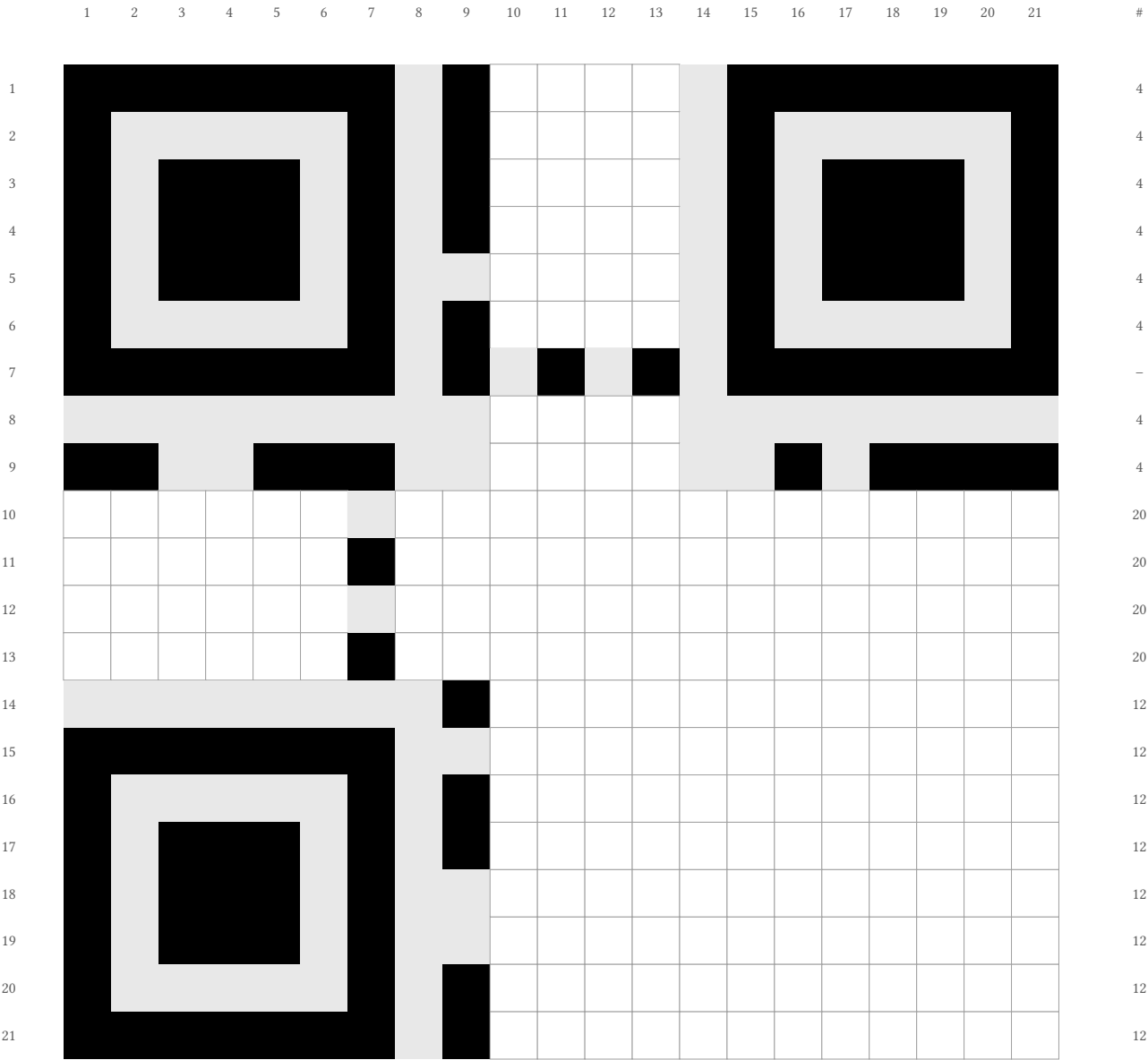
# Plantilla 21 × 21 · máscara 3

12 palabras · cabecera 00011 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



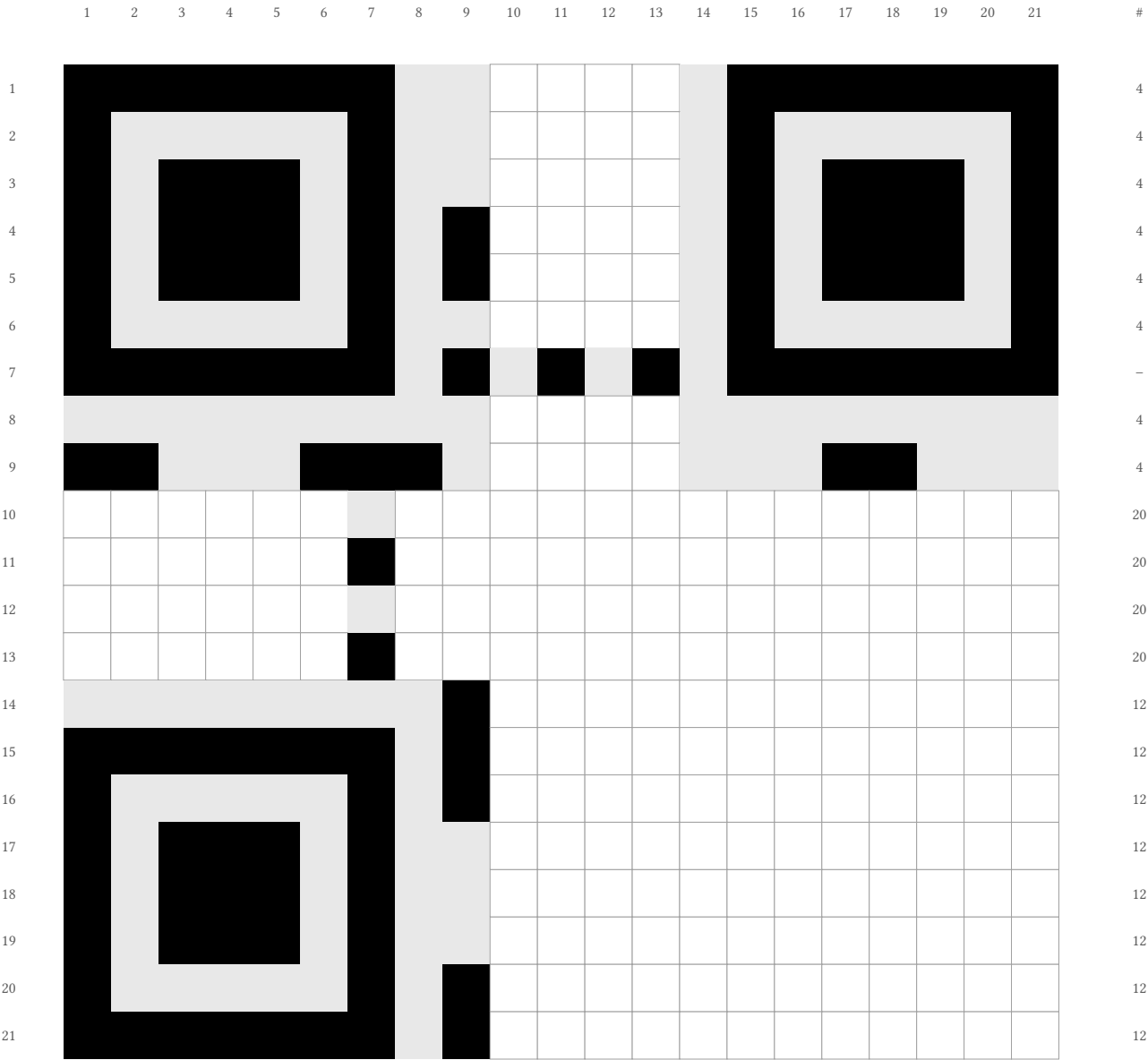
# Plantilla 21 × 21 · máscara 4

12 palabras · cabecera 00100 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



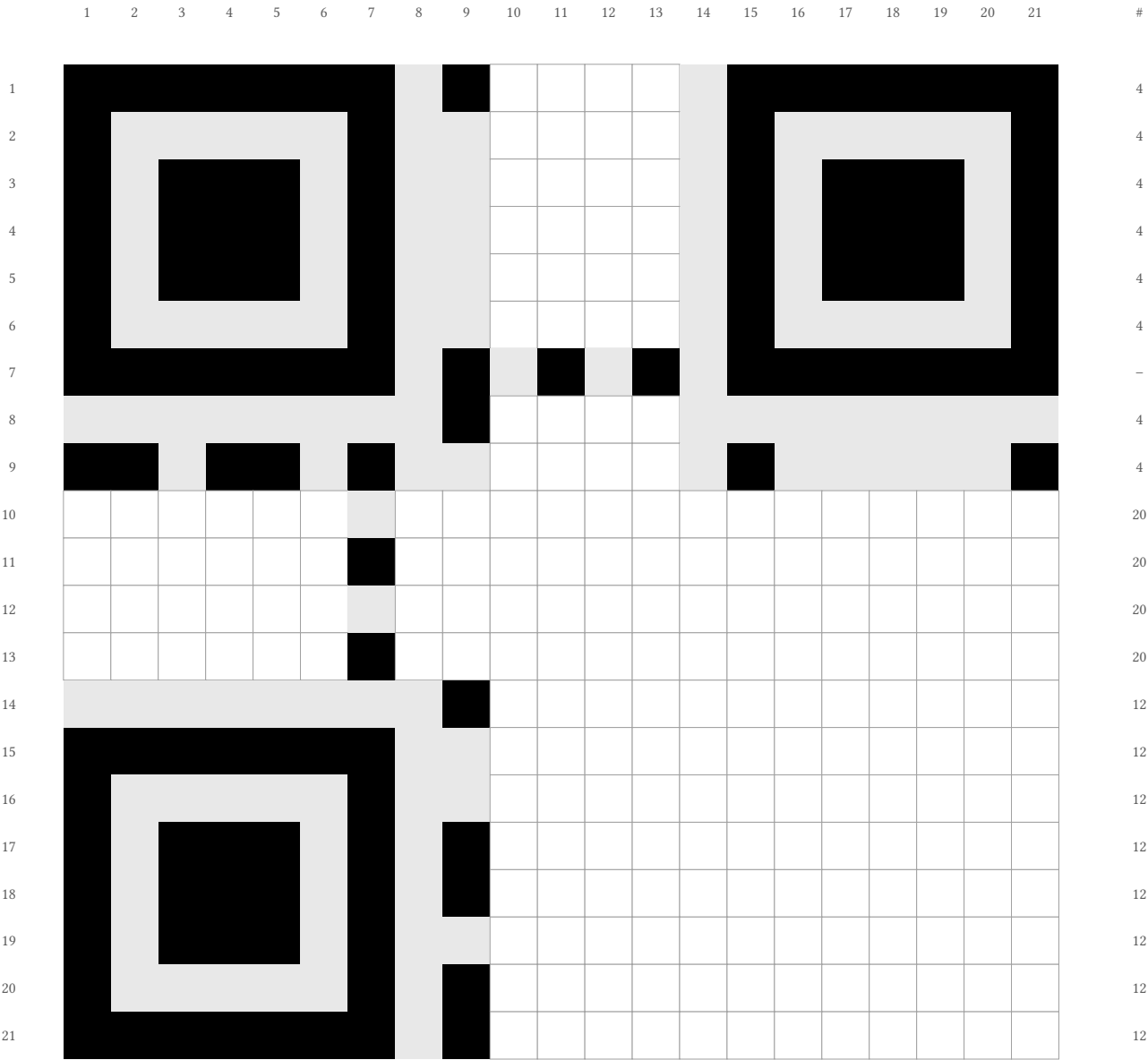
# Plantilla 21 × 21 · máscara 5

12 palabras · cabecera 00101 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



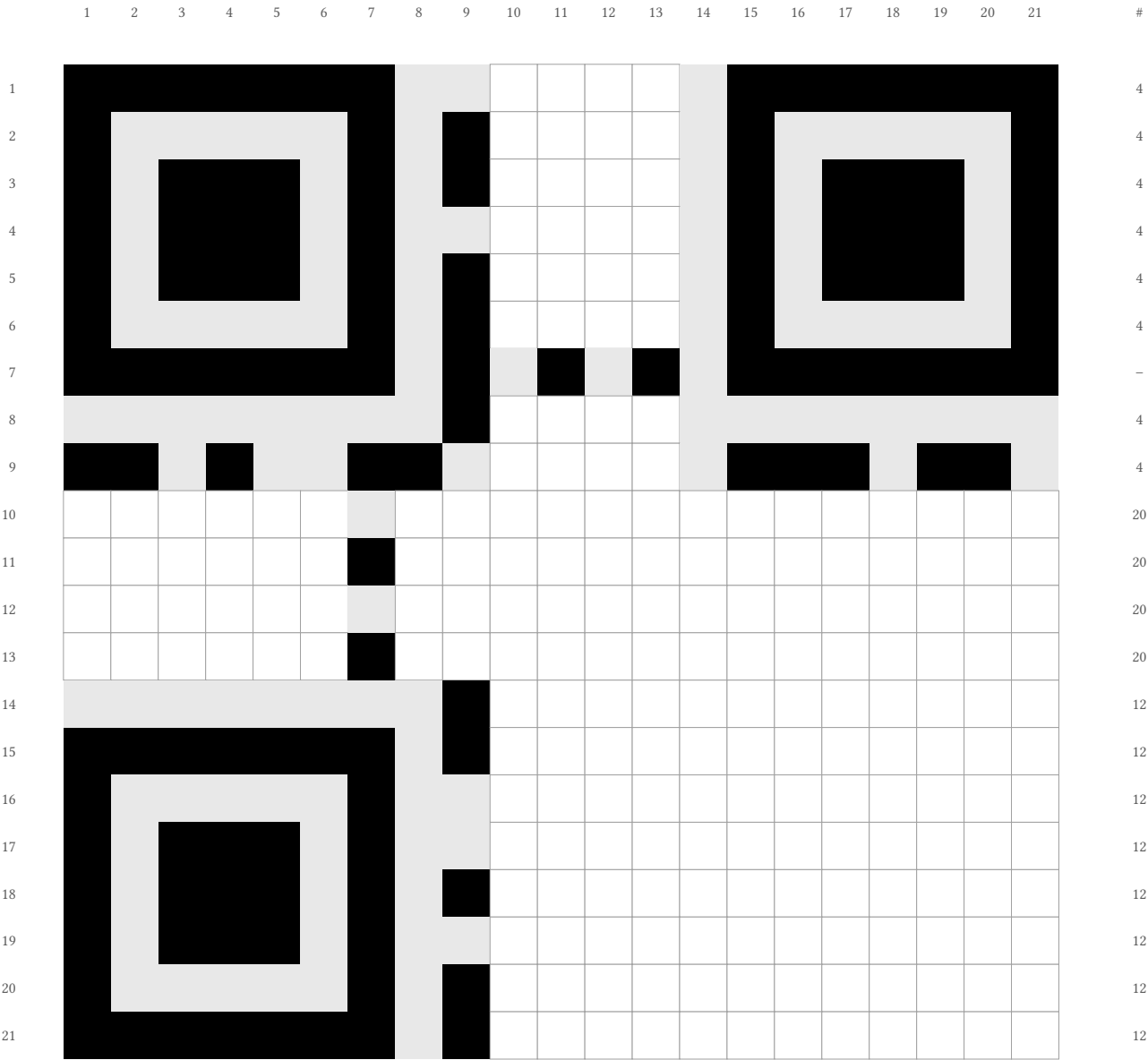
# Plantilla 21 × 21 · máscara 6

12 palabras · cabecera 00110 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



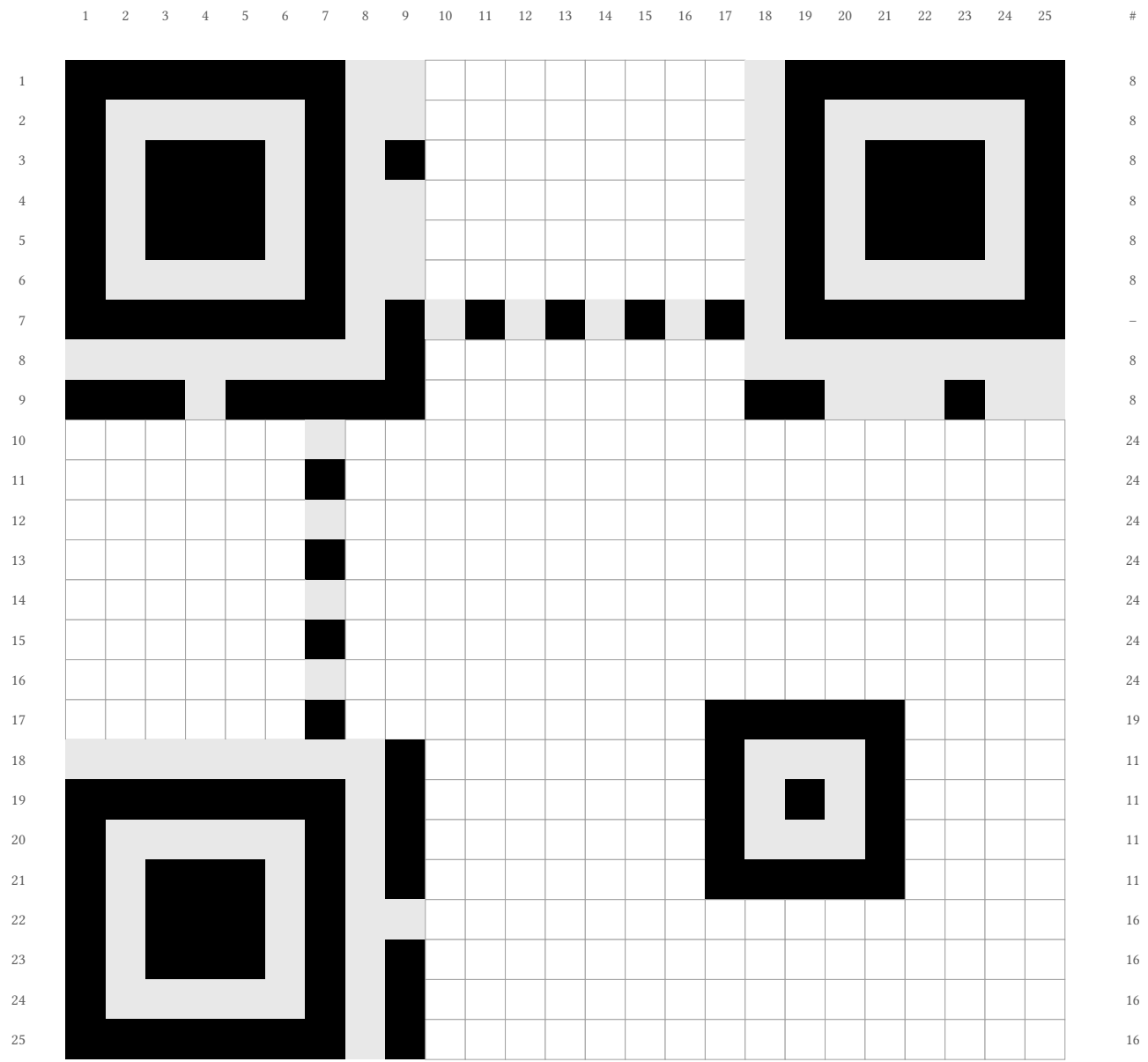
# Plantilla 21 × 21 · máscara 7

12 palabras · cabecera 00111 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



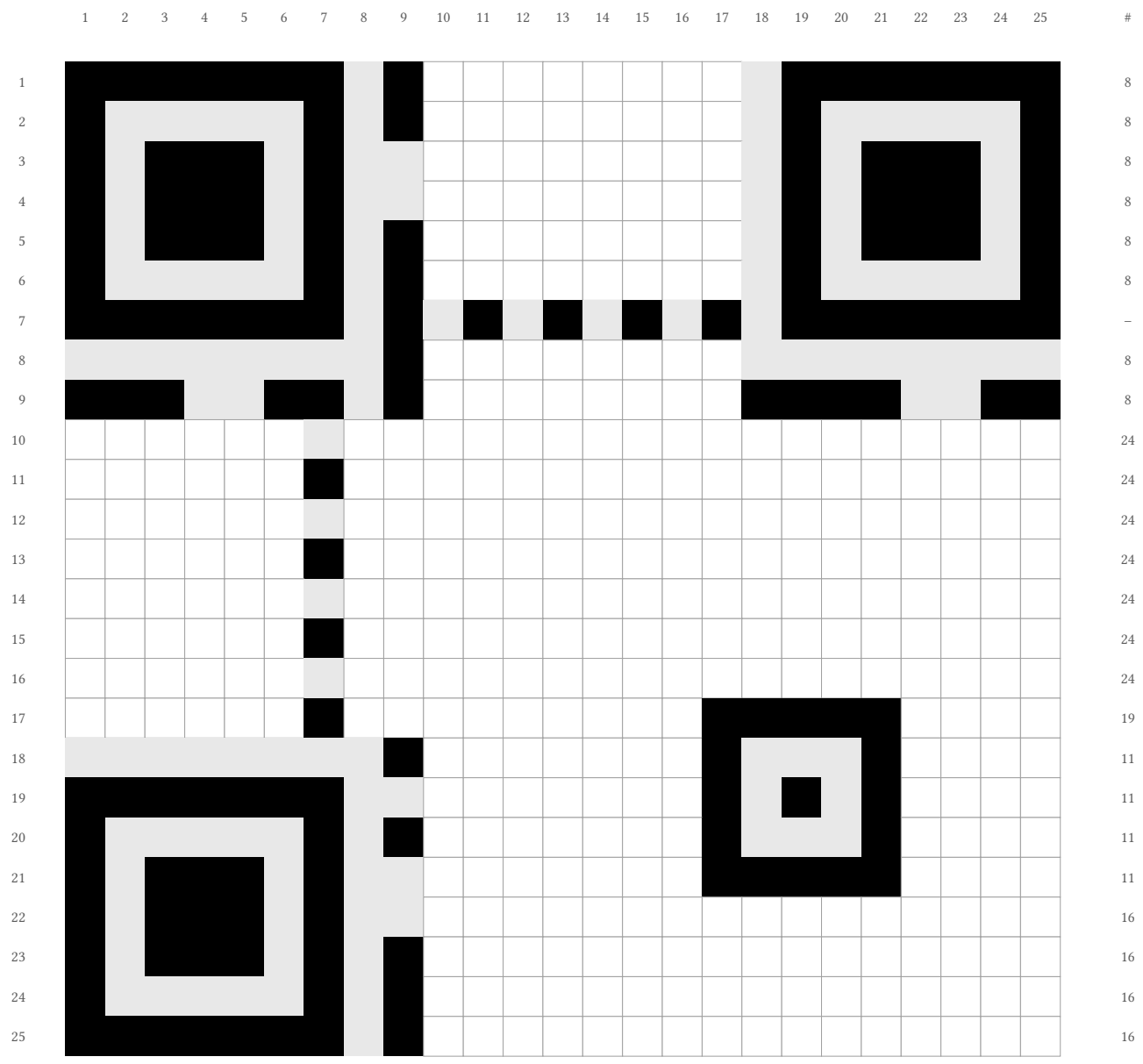
# Plantilla 25 × 25 · máscara 0

24 palabras · cabecera 00000 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



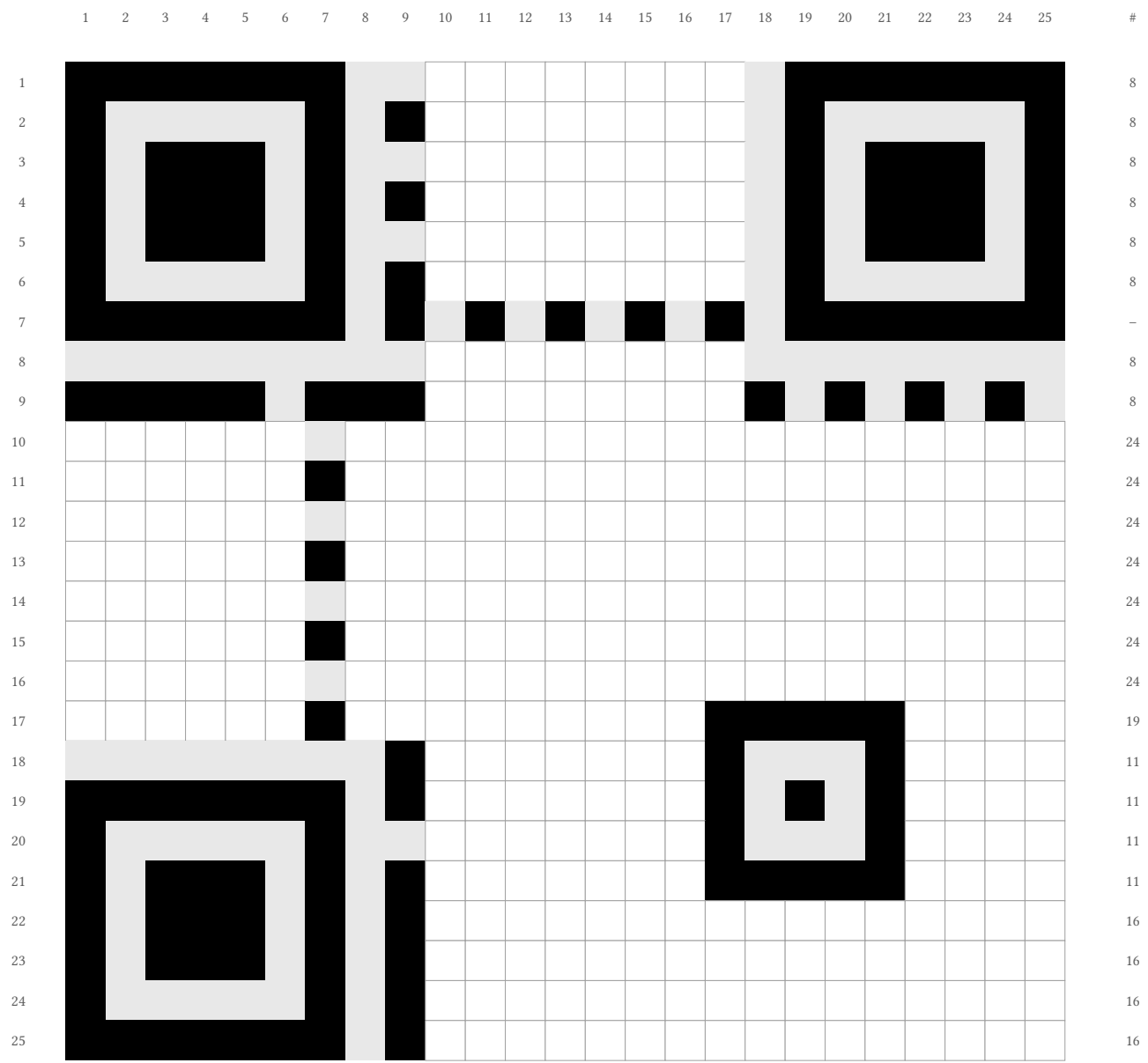
# Plantilla 25 × 25 · máscara 1

24 palabras · cabecera 00001 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



# Plantilla 25 × 25 · máscara 2

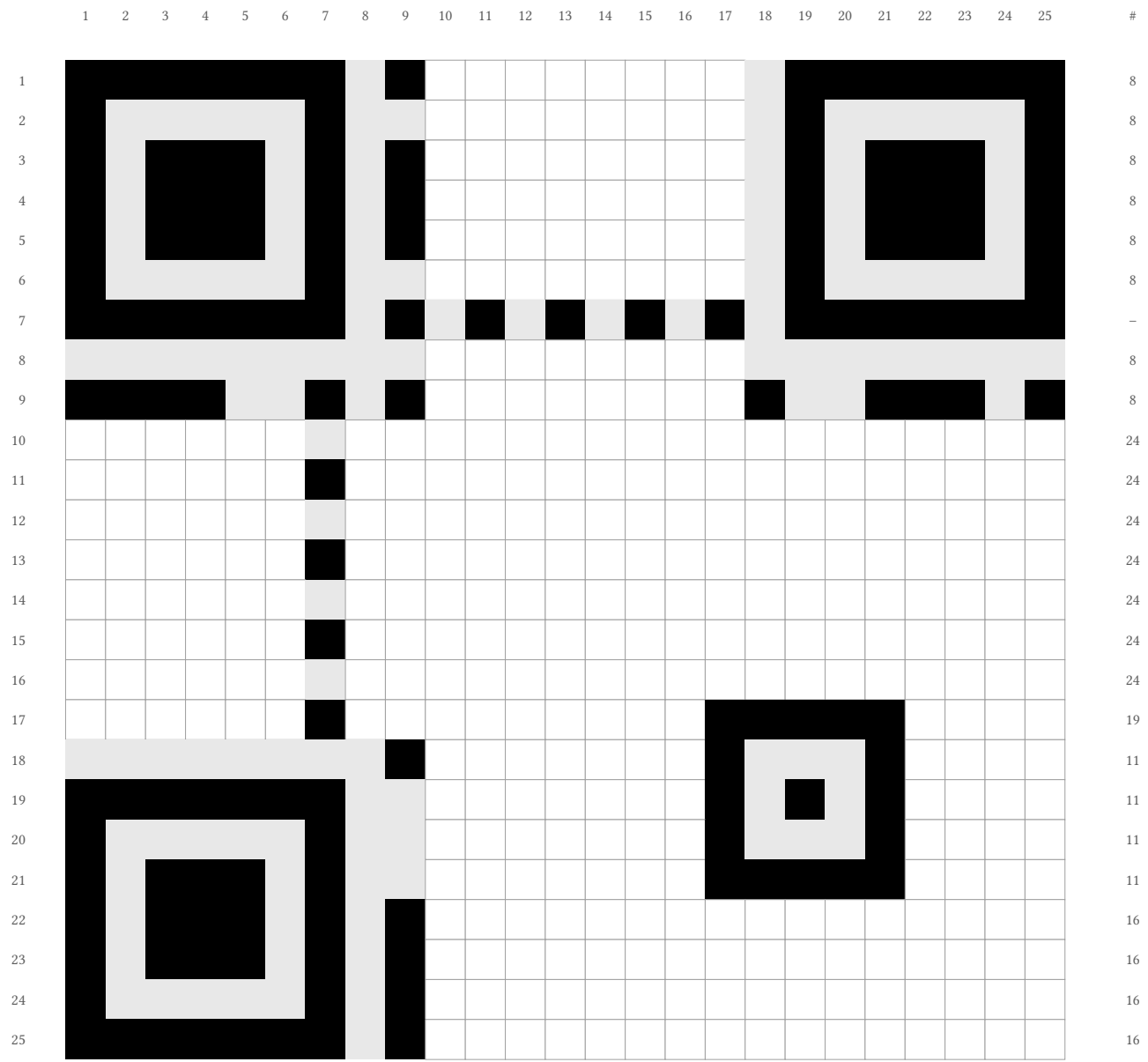
24 palabras · cabecera 00010 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.





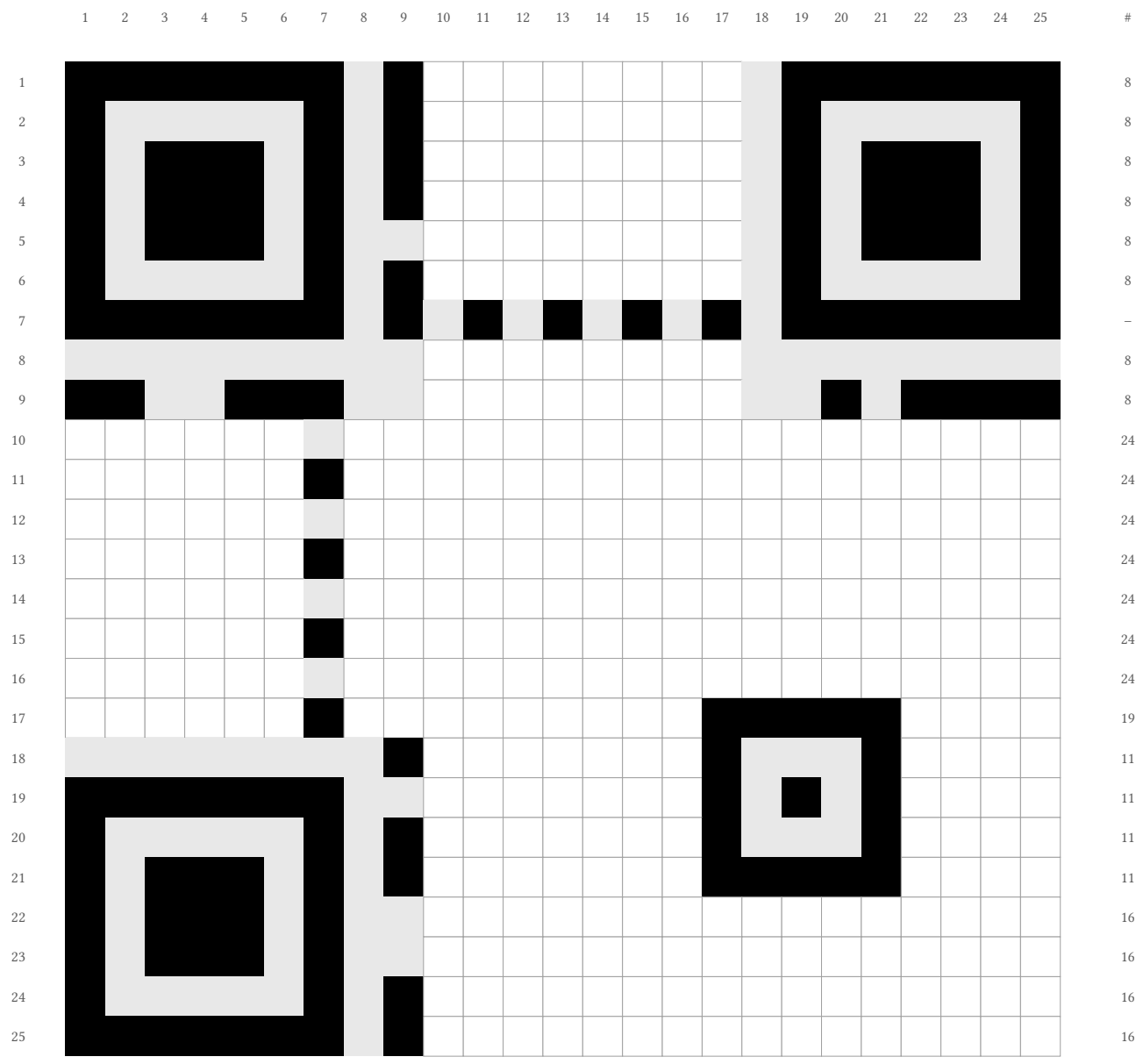
# Plantilla 25 × 25 · máscara 3

24 palabras · cabecera 00011 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



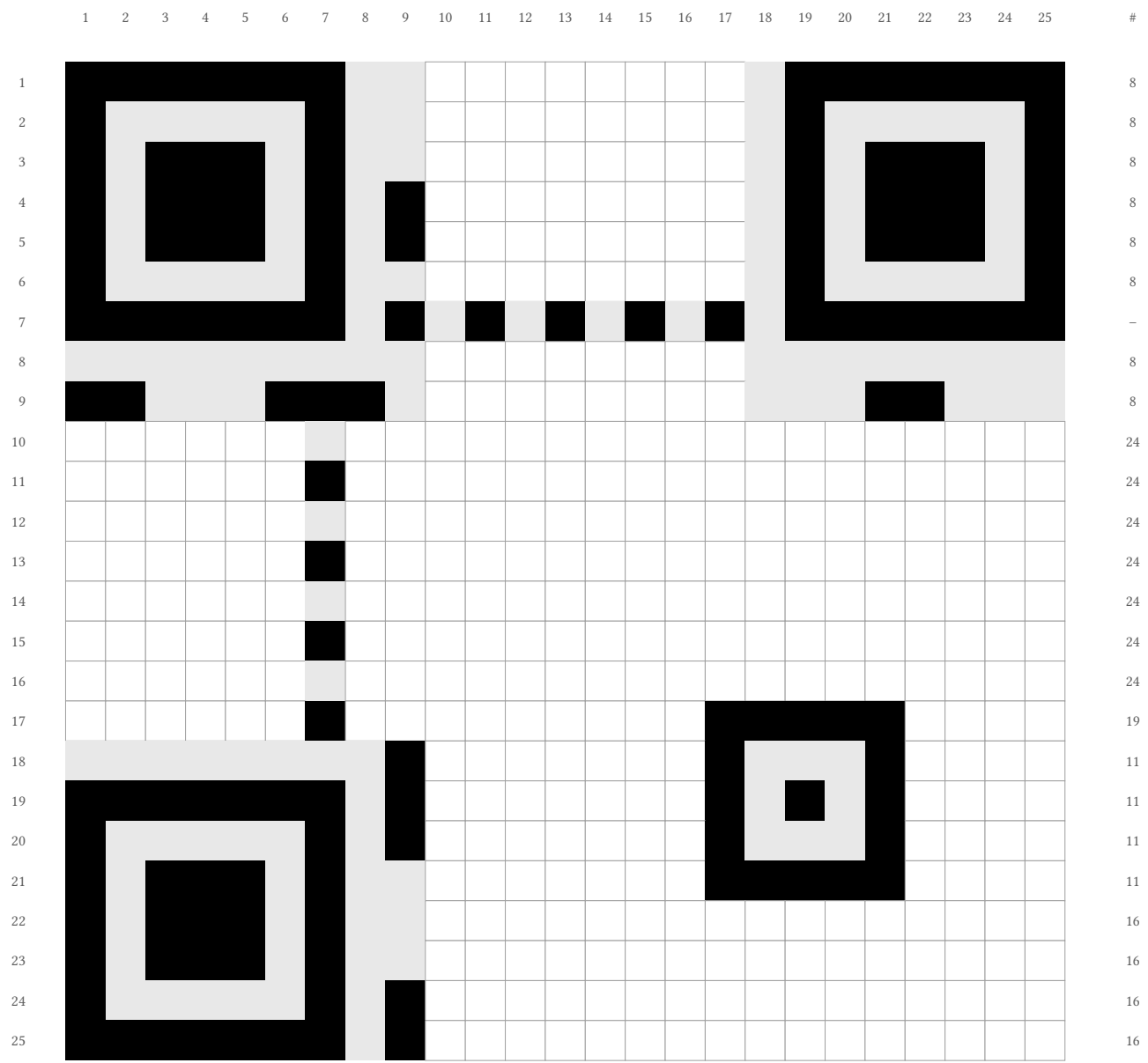
# Plantilla 25 × 25 · máscara 4

24 palabras · cabecera 00100 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



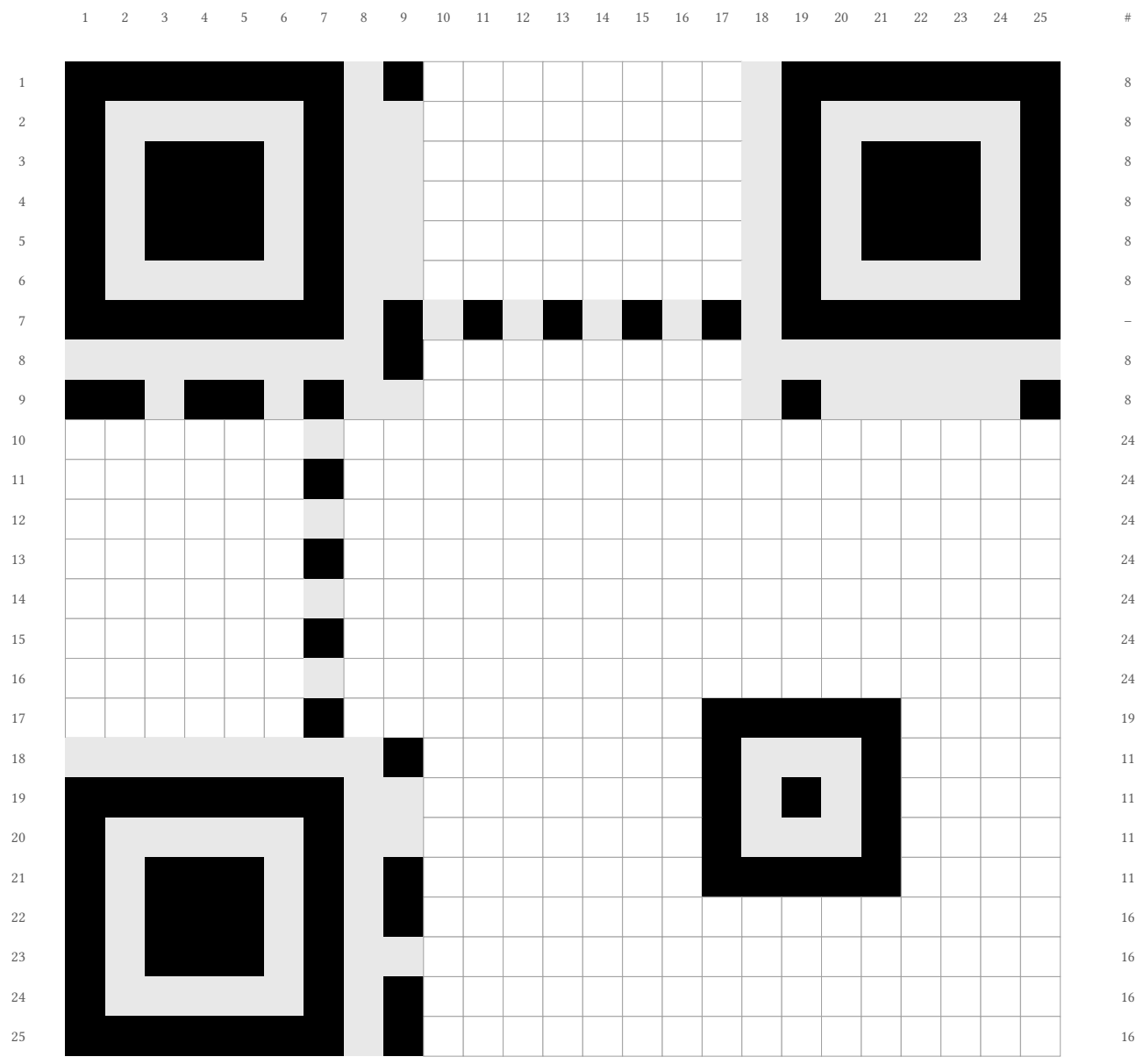
# Plantilla 25 × 25 · máscara 5

24 palabras · cabecera 00101 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



# Plantilla 25 × 25 · máscara 6

24 palabras · cabecera 00110 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



# Plantilla 25 × 25 · máscara 7

24 palabras · cabecera 00111 · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.

